

Projekat iz predmeta Računarski vid

Uporedna analiza reprezentacija slike primenjenih na klasifikaciju saobraćajnih znakova pri kontrolisanim degradacijama ulaza

Student: Mihajlo Madić, broj indeksa 2119

Niš, 2026.

Sažetak

Pri izboru reprezentacije slike za klasifikaciju saobraćajnih znakova uobičajeno je da odluku donese tačnost na čistim podacima, a ovaj rad ispituje da li je takav kriterijum dovoljan. Upoređene su četiri reprezentacije nad GTSRB skupom podataka [1], uz namerno strogu kontrolu. To su PCA [2], HOG [3], metod vreća vizuelnih reči nad gustim SIFT deskriptorima [4, 5] i konvoluciona neuronska mreža u dve varijante. Klasifikator, preprocesiranje i protokol evaluacije drže se fiksnim, tako da razlike u rezultatima ostaju pripisive isključivo reprezentaciji.

Umesto jednog broja po metodi, svaka konfiguracija je izmerena i na čistom test skupu i pod tri kontrolisane degradacije, svaka na pet nivoa jačine. Degradacije su šum, zamućenje usled kretanja i gama korekcija.

Glavni uvid je da tačnost na čistim podacima ne naznačava nužno **otpornost** na određenu vrstu degradacije. Pod jakim šumom redosled uspešnosti se preokreće, metoda koja je na čistom ulazu poslednja postaje najotpornija i nadmašuje konvolucionu mrežu na istim pikselima, dok metoda koja se oslanja na gradijente gubi gotovo sve. Pod zamućenjem i gama korekcijom tog preokreta nema, pa je interakcija između reprezentacije i degradacije stvarna, ali vezana za *vrstu* degradacije.

Pre početka eksperimenata, napravljen je skup hipoteza o ponašanju svake reprezentacije, pri određenoj vrsti šuma. Većina ovih pretpostavki se obistinila, a dva promašaja su analizirana, jer su informativnija od onih koja su se potvrdila. Praktična posledica je da se reprezentacija bira prema degradaciji koja u datoj primeni dominira, jer rang-lista na čistim podacima za tu odluku nije dovoljna.

Ključne reči: reprezentacije slike, GTSRB, PCA, HOG, BoVW, CNN, klasifikacija.

1. Uvod i postavka problema

Cilj projekta je sistematsko poređenje četiri reprezentacije [6] slike saobraćajnog znaka, od kojih su tri dobijene „klasičnim” metodima, a jedna je naučena. Ulaz sistema je isečak slike dimenzija između 15×15 i 250×250 piksela, koji sadrži tačno jedan saobraćajni znak, a izlaz je jedna od 43 klase.

Suština projekta nije u postizanju najviše moguće tačnosti, jer je GTSRB zasićen skup na kome savremene konvolucione mreže prelaze 99% [7]. Suština je u **analizi pod kojim uslovima je koja reprezentacija primenljiva**. Posmatrane reprezentacije se razlikuju po više strukturnih osobina istovremeno, pa se očekivalo da redosled uspešnosti zavisi od vrste degradacije ulazne slike. Upravo ta *interakcija* između reprezentacije i tipa degradacije predstavlja glavni rezultat.

Postavka je relevantna zato što daje informaciju pri odabiru reprezentacije u realnom sistemu. U realnim okolnostima odabir mora biti donesen u skladu sa nedostacima sistema u okviru koga se klasifikator koristi, a u toj odluci je najrelevantnija otpornost na onu vrstu degradacije koja u datoj primeni dominira, bilo da je to zamućenje usled kretanja, šum pri slabom osvetljenju ili nepreciznost izlaza detektora.

1.1 Mesto projekta u širem sistemu

Kompletnan sistem za prepoznavanje saobraćajne signalizacije iz video snimka standardno se razlaže na fazu detekcije i fazu klasifikacije [8, 9]. Ovaj projekat isporučuje **isključivo modul klasifikacije** — ulaz je već isečen isečak, izlaz je klasa. Detekcija na punim kadrovima, praćenje, kalibracija kamere i procena rastojanja su eksplicitno van opsega.

Ta granica ima jednu merljivu posledicu koja je i sama rezultat, i o njoj je reč u odeljku 8.3. Perturbacija graničnog okvira, koja bi najdirektnije povezala ovaj modul sa detektorom, **nije izvodljiva nad GTSRB skupom na pošten način**.

1.2 Posmatrane reprezentacije

Reprezentacije se razlikuju po strukturnim osobinama navedenim u tabeli, i upravo se od tih razlika očekivalo različito ponašanje pod različitim degradacijama.

Reprezentacija	Prostorni raspored	Domet	Učena?
PCA	holistička, kritična na poravnanje	globalni	ne
HOG	kruta mreža, raspored očuvan	lokalni	ne
BoVW	bez rasporeda , raspored odbačen	lokalni	samo rečnik
CNN	hijerarhijska, invarijantna na <i>pooling</i>	lokalni	potpuno

Ključna metodološka odluka: klasifikator se drži *fiksni*m (linearni SVM) za sve četiri reprezentacije, kako bi razlike bile pripisive samoj reprezentaciji. Zbog toga se konvoluciona mreža evaluira u dve varijante: (a) kao ekstraktor obeležja, gde se izlaz pretposlednjeg sloja prosleđuje istom linearnom SVM klasifikatoru, čime postaje direktno uporediva sa ostale tri metode; i (b) *end-to-end*, sa sopstvenim softmax slojem. Ukupno se poredi **pet konfiguracija**.

2. Korišćene tehnologije

Ceo projekat je u Python-u 3.11, sa zavisnostima zaključanim preko **Poetry**-ja, u tri grupe (**main**, **research**, **dev**) kako bi okruženje bilo lako obnovljivo iz kloniranog repozitorijuma.

Biblioteka	Uloga u projektu
OpenCV	SIFT deskriptori, konverzije prostora boja, filtriranje, kernel(i) zamućenja
scikit-image	HOG deskriptor, konfigurabilniji od <code>cv2.HOGDescriptor</code> , čiji su podrazumevani parametri podešeni za prozore 64×128 za detekciju pešaka i nezgodni su za male kvadratne isečke
scikit-learn	PCA (<code>svd_solver='randomized'</code>), <code>MiniBatchKMeans</code> za vizuelni rečnik, <code>LinearSVC</code> kao zajednički klasifikator, metrike
PyTorch (CPU)	konvoluciona mreža; instaliran iz eksplicitnog CPU indeksa
NumPy, Pandas, Matplotlib	obrađivanje rezultata i generisanje svih slika
pytest, ruff	351 test i statička analiza; pokreću se pre svakog upisa u repozitorijum
PlantUML	dijagrami arhitekture i pipeline-a

2.1 Ograničenje računskih resursa i dve odluke koje je nametnulo

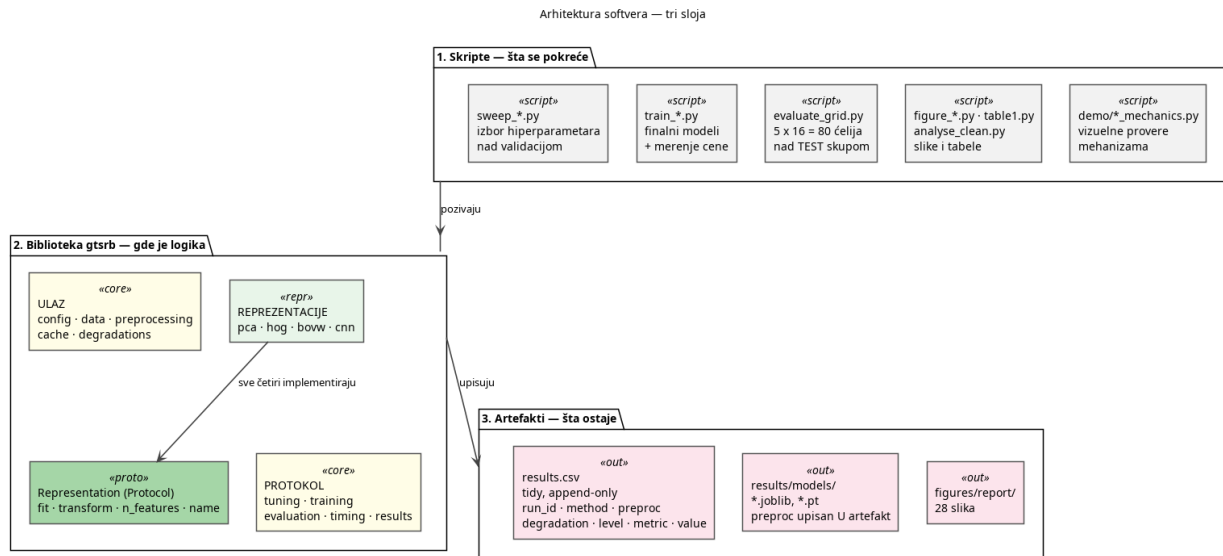
Razvojna mašina (AMD Ryzen 7 5800H, 8 jezgara / 16 niti, 16 GB radne memorije) **nema upotrebljiv GPU**, jer integrisana Vega grafika nije podržana od strane ROCm platforme, a CUDA nije primenljiva. Ceo projekat se izvršava isključivo na procesoru, i to je diktiralo dve konkretne odluke koje su vidljive u rezultatima:

- **LinearSVC umesto SVM-a sa kernel funkcijom.** Složenost kernel SVM-a je $O(n^2)$ – $O(n^3)$ i nad 39.000 uzoraka trajala bi satima. Ovo je ujedno i srećna okolnost za postavku, jer je linearan klasifikator *slabiji*, pa razlike između metoda ostaju razlike između reprezentacija, umesto da odraze koliko je klasifikator uspeo da nadoknadi.
- **MiniBatchKMeans umesto klasičnog k -means algoritma** pri izgradnji vizuelnog rečnika. Oko 200.000 deskriptora od po 128 dimenzija stalo bi u memoriju, ali pune Lloyd-ove iteracije nad njima su nepotrebno spore, a sam metod dobijanja rečnika nije predmet proučavanja.

Broj niti se **zaključava u vreme izvršavanja** preko `threadpoolctl`-a.

3. Arhitektura softvera

Kod je podeljen na **biblioteku gtsrb** (gde je sva logika, pokrivena testovima) i **skripte** (koje samo pozivaju biblioteku i upisuju artefakte). Sve što mora biti isto za svih pet metoda živi u biblioteci. Time se uklanja mogućnost da dve skripte tiho urade isti posao na dva različita načina, a bez toga tvrdnja o jedinstvenom protokolu ne bi bila tačna.



Slika 1: Tri sloja — skripte pozivaju biblioteku, biblioteka upisuje artefakte. Strelice su agregirane radi čitljivosti, jer svaka skripta koristi više modula.

3.1 Moduli biblioteke

Modul	Odgovornost
config	jedan <i>seed</i> , putanje, konstante skupa, zaključavanje broja niti, i <code>rng_for()</code> , gde je seed izveden iz sadržaja slike
data	učitavanje anotacija, izvedeni <code>roi_w/roi_h</code> , i podela po sekvencama; validira broj redova, opseg klasa, ROI unutar granica i pravilo „jedna klasa po sekvenci”
preprocessing	tri imenovane konfiguracije, <code>resize</code> sa interpolacijom biranom <i>po slici</i>
cache	uint8 <code>.npy</code> keš sa otiskom pipeline-a; 83× brže od ponovnog čitanja PPM datoteka, uz <code>--verify</code> režim za poređenje sa referentnom implementacijom (svedoči o konzistentnosti keša)
degradations	registar tri degradacije, gde svaka deklariše sopstveni <i>identity</i> nivo, onaj na kome sliku ostavlja nepromenjenom
representations	<code>pca</code> , <code>hog</code> , <code>bovw</code> , <code>cnn</code> – sve iza istog protokola
tuning	izbor <i>C</i> nad validacijom po makro-F1; pravilo izbora živi na jednom mestu
training	petlja treniranja mreže, <i>early stopping</i> , vraćanje težina najbolje epohe
evaluation	tačnost, makro-F1, F1 po klasi, matrica konfuzije, najčešći parovi zamene, tačnost po grupama – sve sa <code>labels=range(43)</code>
timing	medijana od najmanje tri merenja uz odbacivanje prvog poziva, plus <code>platform_info()</code>

Modul	Odgovornost <i>(nastavak)</i>
results	upis i čitanje <code>results.csv</code> , provera kompletnosti mreže, <code>latest_per_cell()</code>

3.2 Zajednički interfejs – „jedinstven protokol”

Sve četiri reprezentacije implementiraju isti `Protocol`:

```

fit(images)          → self    (uči iz čistih trening slika)
transform(images)    → (n, n_features) float32
n_features            dimenzija izlaza – kolona u Tabeli 1
name                 identifikator u koloni method datoteke results.csv

```

Neke reprezentacije ne uče ništa (HOG), neke uče bez nadzora (PCA, BoVW rečnik), a jedna uči sa nadzorom (mreža), ali ih interfejs ne razlikuje, jer mreža evaluacije mora da iterira preko svih pet konfiguracija bez ijednog izuzetka. **Da protokol nije zajednički, tvrdnja iz odeljka 1.2 da su razlike pripisive reprezentaciji počivala bi na konvenciji umesto na konstrukciji.**

Dva pravila važe za svaku implementaciju i ugrađena su u interfejs umesto da budu prepuštena doslednosti implementacije. To su **prilagođavanje isključivo nad trening podskupom** (lako je pogrešiti kod PCA i BoVW rečnika, koji ne koriste oznake, pa se prilagođavanje nad svime *čini* bezopasnim), i **prilagođavanje isključivo nad čistim slikama** (degradacije su stresor u vreme testiranja; ponovno prilagođavanje po uslovu merilo bi koliko se metoda može *pretrenirati* za stresor, što je drugo pitanje).

3.3 Najznačajnije implementacione odluke

Arhitektura je oblikovana jednim ograničenjem, budući da poređenje ima smisla samo ako svih pet konfiguracija vidi *isti* ulaz, pod istim pravilima, izmeren na isti način. Sve ozbiljnije odluke u kodu izvedene su iz toga, i sve brane od iste vrste greške, one koja ne pada nego proizvede uverljiv pogrešan broj.

Determinizam ovde ima status projektnog ograničenja. Izvor slučajnosti za degradacije vezan je za sadržaj slike umesto za redosled izvršavanja, broj niti se zaključava u vreme izvršavanja, a keš pretprocesiranih slika proverava se protiv referentne implementacije bez tolerancije. Nijedna od tih mera ne bi se primetila da nedostaje, jer bi rezultat i dalje izgledao razumno; primetila bi se tek kao neobjašnjiva razlika između dve metode.

Artefakt nosi sopstveni kontekst. Sačuvan model u sebi nosi ime pretprocesiranja nad kojim je prilagođen, pa evaluacija ne može da ga spoji sa pogrešnim ulazom. Ta greška je posebno opasna jer su dve konfiguracije iste dimenzionalnosti, pa nijedna provera oblika ne bi reagovala, a rezultati bi bili sasvim uverljivi.

Meri se cena celog metoda, ne samo klasifikatora. HOG nema nijednu fazu koja se uči, dok PCA i BoVW imaju; da se meri samo prilagođavanje SVM-a, poređenje bi sistematski išlo u korist metoda koje posao obavljaju unapred. Isto načelo vodi i do toga da se odvojeno izveštavaju *batch* i pojedinačna inferencija, jer se odnos između njih razlikuje od metode do metode.

Ono što mora biti isto postoji na jednom mestu. Pravilo podele, izbor hiperparametara i definicije metrika žive u biblioteci, dok ih skripte samo pozivaju. Time se uklanja mogućnost da se dve skripte razmimođu u onome što po postavci mora biti identično.

3.4 Rezultati

Svi rezultati se dopisuju u `results.csv`:

```
run_id, method, preproc, degradation, level, metric, value
```

`run_id` je `<vreme>-<commit>` i povezuje se sa `results/platform_<run_id>.json`, koji beleži procesor, memoriju, *ostvaren* broj niti, opterećenje sistema i verzije biblioteka. Datoteka je **append-only**, pa ponovno pokretanje dodaje redove umesto da ih prepíše. Zbog toga svaki potrošač mora da odluči na koji run misli, što radi `latest_per_cell()`.

4. Eksperimentalni protokol

4.1 Skup podataka i podela na skupove

GTSRB sadrži 39.209 slika za treniranje i 12.630 za testiranje, u 43 klase. Skup je **neuravnotežen** $10,7\times$ (210 slika za klasu 0 naspram 2.250 za klasu 2 u skupu za treniranje; $12,5\times$ u test skupu), zbog čega se kao glavna metrika izveštava **makro-F1**. Tačnost je dominirana velikim klasama, dok makro-F1 sve klase tretira jednako.

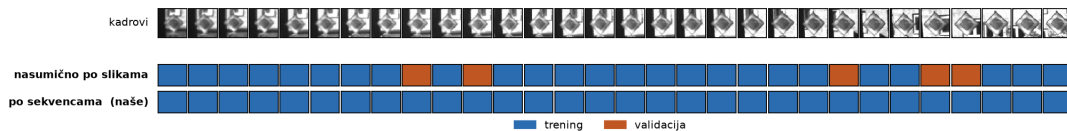
Podela na trening i validaciju mora biti po sekvencama, nikako po slikama. Slike u GTSRB skupu grupisane su u sekvence od po 30 kadrova istog fizičkog znaka. Nasumična podela po slikama razdvaja skoro identične kadrove na obe strane i naduvava validacionu tačnost.

Ova tvrdnja je **potkrepljena merenjem**, jer je isti model treniran dvaput, jednom sa podelom po sekvencama i jednom sa nasumičnom podelom po slikama (prosek tri *seed*-a):

	podela po sekvencama	nasumična po slikama
validaciona tačnost	0,8442	0,8950 (+5,08 pp)
validacioni makro-F1	0,7977	0,8936 (+9,58 pp)

Uzrok je izmeren nad istim podelama. Od 1.307 sekvenci, njih 1.305 do 1.306 završi na obe strane, a **100% validacionih slika zadrži srodni kadar u trening skupu**. Drugi nalaz je suptilniji i važniji, jer se **makro-F1 naduvava dvostruko više od tačnosti**. Curenje najviše pogoduje *retkim* klasama, budući da klasa sa sedam sekvenci nema raznovrsnosti preko koje bi generalizovala, pa njeni izdvojeni kadrovi postaju gotovo pretraga u tabeli. Metrika izabrana *zbog* neuravnoteženosti je ona koju curenje najviše kviri.

Vredi zabeležiti i jednu praktičnu zamku. Prefiks TTTTT u imenu datoteke **nije** globalni identifikator sekvence, budući da se numeracija restartuje unutar svakog direktorijuma klase. 39.209 slika daje samo 75 različitih sirovih prefiksa, ali **1.307** različitih parova (klasa, sekvenca). Ključ mora biti taj par; upotreba sirovog prefiksa tiho sažima 1.307 sekvenci u 75 grupa.



Slika 2: Trideset kadrova jedne sekvence i raspored koji im dodeljuje svako od dva pravila podele. Niz je uređen po rednom broju kadra, pa se čita kao približavanje vozila — kadrovi jesu *skoro* duplikati, ali ne i identični, što je razlog zašto ih nijedna provera duplikata ne bi uhvatila. Medijalna korelacija piksela između dva kadra iste sekvence je **0,61**, naspram **0,17** između dve slike iz *različitih* sekvenci iste klase.

4.2 Pretprocesiranje

Svaki isečak se skalira na 48×48 piksela. Definisane su tri konfiguracije: **raw_gray** (sivo), **clahe_gray** (sivo + CLAHE) i **clahe_hsv** (HSV + CLAHE nad V kanalom).

Pretprocesiranje je fiksirano na raw_gray za celo poređenje. Ranija verzija protokola je dozvoljavala da svaka metoda bira sopstvenu konfiguraciju, ali to čini svaku razliku između metoda mešavinom reprezentacije *i* pretprocesiranja, što je upravo konfuzija koju postavka isključuje. **raw_gray** je neutralan, neobrađen ulaz.

Jedan detalj implementacije je pritom merljivo bitan, jer se **interpolacija pri skaliranju bira po slici** (39,2% isečaka se smanjuje, 60,8% uvećava). Fiksni izbor ubacuje artefakt od oko četiri

nivoa sivog, korelisan sa veličinom znaka i uporediv sa šumom $\sigma = 5$, direktno u sliku 4 (tačnost po veličini znaka).

4.3 Kontrolisane degradacije

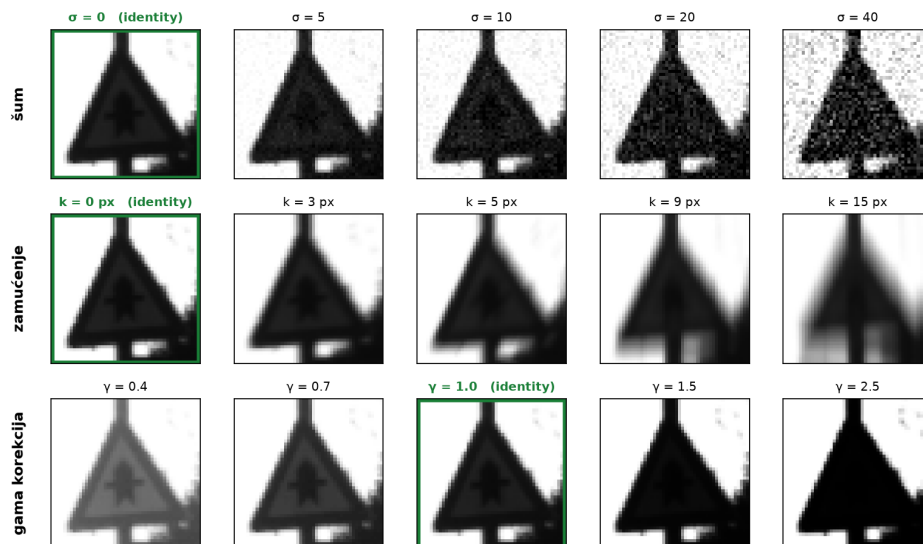
Korišćene su tri degradacije, svaka po pet nivoa, izabrane tako da napadaju *različita* svojstva: šum **dodaje** visokofrekventnu energiju, zamućenje je **uklanja** (suprotne operacije nad istom osom), a gama korekcija je **ortogonalna**, jer geometrija ostaje netaknuta, menja se samo intenzitet.

degradacija	nivoi	<i>identity</i>
Gausov šum	$\sigma \in \{0, 5, 10, 20, 40\}$	$\sigma = 0$
Zamućenje usled kretanja	$k \in \{0, 3, 5, 9, 15\}$ px, nasumičan ugao	$k = 0$
Gama korekcija	$\gamma \in \{0,4; 0,7; 1,0; 1,5; 2,5\}$	$\gamma = 1,0$

Identity nivo je onaj na kome degradacija ne menja sliku, pa služi kao referenca u odnosu na koju se meri opadanje. Kod šuma i zamućenja to je prvi nivo, ali se **kod gama korekcije nalazi u sredini opsega**. Pretpostavka da je prvi nivo uvek referentan tiho bi normalizovala sve gama krive u odnosu na $\gamma = 0,4$, što je već jaka degradacija. Zato svaka degradacija svoj *identity* nivo deklarise eksplicitno, umesto da se on izvodi iz redosleda.

Degradacije se primenjuju na pretprocesiran ulaz modela 48×48 , umesto na izvornu rezoluciju. Time je ono što se ubacuje po konstrukciji *ostatak koji pretprocesiranje nije uklonilo*. To je veličina koju poređenje zaista meri, i za koju nije potrebna nijedna tvrdnja o kamerama. Takođe održava značenje nivoa jednoznačnim, jer bi degradacija na izvoru učinila da $\sigma = 20$ obuhvata izmereni opseg efektivnih jačina od $2,4\times$ u zavisnosti od veličine znaka, čime bi se krive robusnosti pomešale sa analizom tačnosti po veličini znaka.

Svaka slika se degradira *seed*-om izvedenim iz njene *putanje* umesto iz pozicije u nizu, pa svih pet metoda vidi potpuno identične degradirane piksele bez obzira na redosled izvršavanja.



Slika 3: Svaka degradacija na svakom nivou, nad istim uzorkom. Prikazan je stvarni ulaz modela 48×48 ; *identity* nivo je uokviren, a kod gama korekcije se nalazi u sredini reda.

4.4 Izbor hiperparametara i protokol evaluacije

Sve odluke o hiperparametrima donose se **isključivo nad validacionim skupom**, po makro-F1 meri. **Test skup je dodirnut tačno jednom**, pri finalnoj mreži evaluacije.

Parametar regularizacije C linearnog SVM-a **podešava se po metodi**. „Fiksni klasifikator” znači isti estimator i isti protokol izbora, a *ne* istu vrednost pomoćnog parametra. PCA je jedina reprezentacija koja nije interno normalizovana (raspon standardnih devijacija obeležja je $87\times$).

Nasuprot tome, `class_weight` je **fiksiran na „balanced” za sve metode**. Razlika je suštinska, jer je C jačina regularizacije, pa dve metode sa različitim C i dalje minimizuju istu funkciju gubitka, dok `class_weight` menja *šta je* funkcija gubitka. Vrednost „balanced” je izabrana jer makro-F1 sve klase tretira jednako, pa joj odgovara i klasno uravnotežen cilj treniranja.

Sve metode treniraju se **samo nad trening podskupom** (31.379 slika), nikada nad trening+validacija, jer konvolucionoj mreži validacija treba za *early stopping*; davanje ostalim metodama 25% više podataka pomešalo bi poređenje.

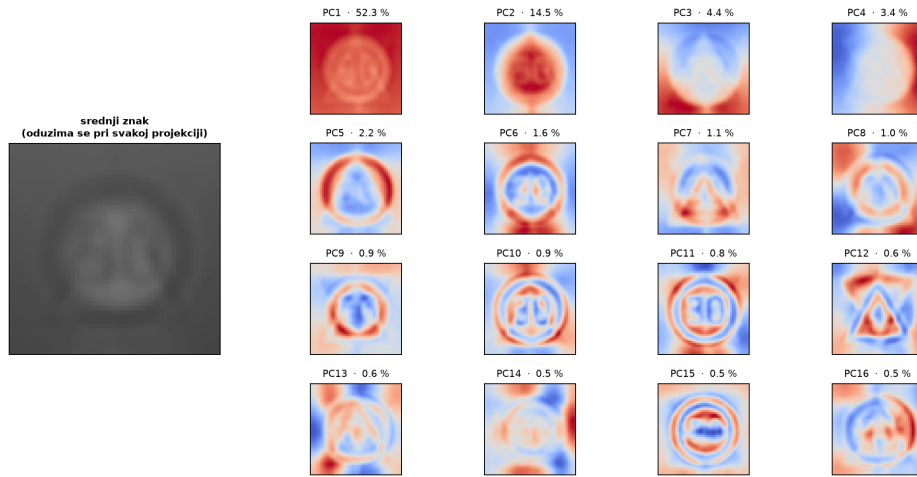
5. Reprezentacije i implementacione odluke

5.1 PCA reprezentacija

Konstrukcija Eigenfaces [2] primenjena na saobraćajne znake. Svaka slika 48×48 je tačka u $\mathbb{R}^{2304}$, a reprezentacija su koordinate u bazi vodećih k sopstvenih vektora. Izabrano $k = 256$ nad validacijom.

Whitening se ne koristi, iz razloga vernosti konstrukciji. „PCA reprezentacija” u Eigenfaces smislu je ortogonalna projekcija, a whitening je komponuje sa dijagonalnim skaliranjem, pa koordinate koje klasifikator vidi više ne bi bile projekcije koje slika sa sopstvenim znakovima prikazuje.

Dva merenja koja objašnjavaju kasnije ponašanje pod gama korekcijom. **Prva glavna komponenta je osvetljenost** — nosi 52,3% varijanse i koreliše +0,9975 sa srednjom intenzitetom slike, pa preko polovine varijanse koju PCA modeluje jeste smetnja bez ikakve informacije o klasi. I drugo, **pri $k = 2$ se svaki znak, uključujući trouglaste, rekonstruiše ka okruglom disku ograničenja brzine**. Vodeće komponente kodiraju modalni oblik skupa, što čini svojstvo „holistička, bez pojma o delu” vidljivim.



Slika 4: Prvih 16 sopstvenih vektora kao slike („sopstveni znakovi”), sa udelom varijanse. PC1 je osvetljenost (39,8% posle CLAHE), PC2 razlikuje okruglo od trouglastog (12,7%), što je najgrublja klasna razlika. **Diskriminativni detalj, koja cifra i koji piktogram, živi ispod 1% po komponenti.** PCA troši kapacitet po redosledu varijanse, ne po korisnosti.

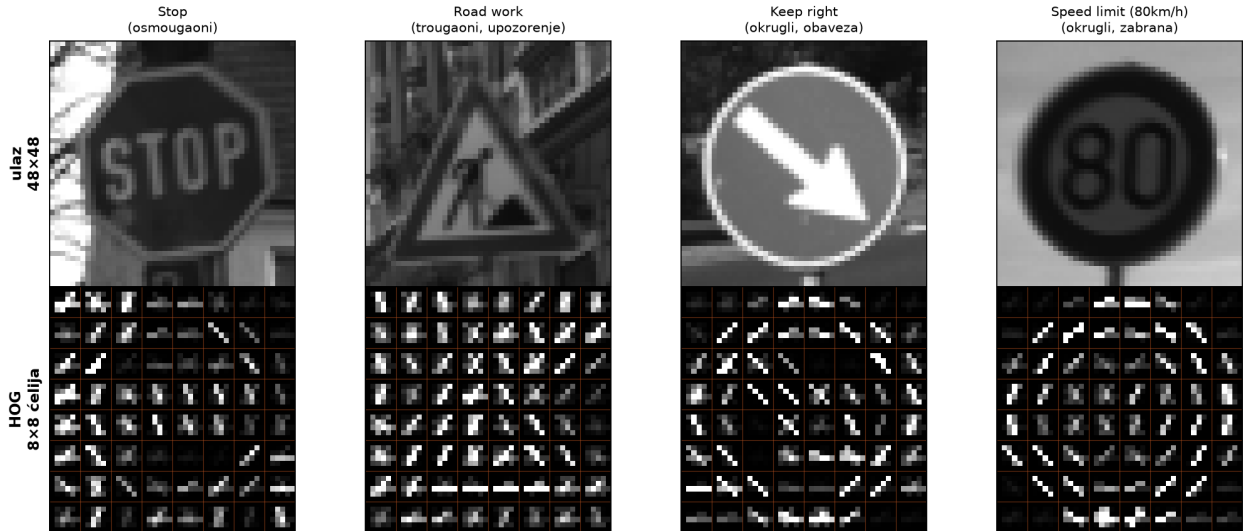
5.2 HOG reprezentacija

Histogrami orijentacija gradijenata [3] preko `scikit-image` [10]. Nad validacijom su izabrane ćelije 6×6 px, 9 orijentacija, blok-normalizacija L2-Hys, 1764 dimenzije.

HOG ništa ne uči, pa je njegova faza treniranja samo *fit* SVM-a, a njegov „model” su isključivo koeficijenti SVM-a. To je fiksirano testom koji zahteva da deskriptori dobijeni nad dve disjunktne polovine skupa budu bit-identični.

Merenjem je potvrđeno da se **linearna promena kontrasta poništava tačno** (srednja promena deskriptora 0,0000), dok se **gama korekcija poništava samo delimično** (0,0339). Ta razlika je mehanizam koji objašnjava ponašanje HOG-a pod gama korekcijom u odeljku 6.

Veličina ćelije dominira nad brojem orijentacija. Prelazak sa 8 px na 6 px vredi oko 3,5 pp, dok prelazak sa 9 na 12 orijentacija ne vredi ništa. Na ulazu 48×48 ograničenje je prostorna rezolucija; ugaona to nije.



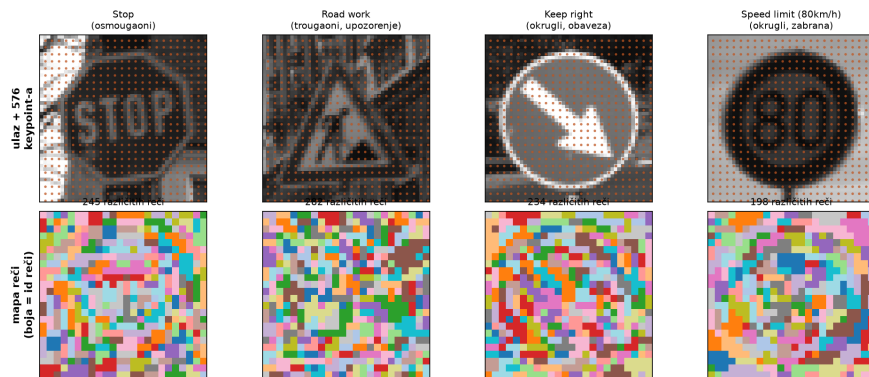
Slika 5: HOG nad četiri oblika znaka. Svaka ćelija prikazuje zvezdu segmenata otežanih energijom orijentacije, a narandžasta mreža je granica ćelije, odnosno jedinica unutar koje HOG sažima gradijente. Prikazani su *nenormalizovani* histogrami, dok klasifikator vidi blok-normalizovani vektor. Kod znaka *Speed limit (80)* kružna ivica daje snažne poteze, a cifre samo kratke i slabe, što je upravo detalj koji razdvaja 80 od 50 i koji se sažimanjem gubi.

5.3 BoVW reprezentacija

Gusti SIFT [4] na fiksnoj mreži, rečnik vizuelnih reči dobijen *k-means* algoritmom, pa histogram učestanosti reči [5]. **Detektor se pritom ne koristi**, jer na isečcima ove veličine detektor vraća promenljiv broj *keypoint*-a po slici, pa histogrami ne bi bili uporedivi, a u graničnom slučaju vraća nula tačaka i tiho proizvodi nulti histogram.

Vrednosti `step= 6`, `keypoint_size= 12` daju makro-F1 0,3455; podešavanje geometrije nad validacijom dovelo je metodu na 0,8808, što je **poboljšanje od 53,5 pp**, veće od bilo koje razlike između metoda izmerene u ovom radu.

Presudna veličina je **razmera deskriptora**, dok gustina uzorkovanja zaostaje daleko iza. Pošto `step` fiksira broj *keypoint*-a nezavisno od `keypoint_size`, ta dva efekta se razdvajaju — pri fiksni 256 tačaka, promena razmere sa 6 na 4 px vredi +12,3 pp, dok pri fiksnoj razmeri 2,25× veća gustina vredi +2,2 pp, oko 5,3× manje. Deskriptor od 12 px na isečku od 48 px opisuje četvrtinu objekta i nije lokalni ni u kom korisnom smislu.



Slika 6: Gusti SIFT na fiksnoj mreži, pa kvantizacija na 1000 vizuelnih reči. Svaka slika doprinosi istim brojem deskriptora, što je ono što histograme čini uporedivim. Boje u donjem redu su nominalni identifikatori reči, pa susedne zakrpe iste boje dele istu reč. Položaj svake zakrpe se nakon toga **odbacuje**, i upravo to odbacivanje je svojstvo po kome se BoVW razlikuje od HOG-a.

5.4 Konvoluciona mreža – naučena reprezentacija

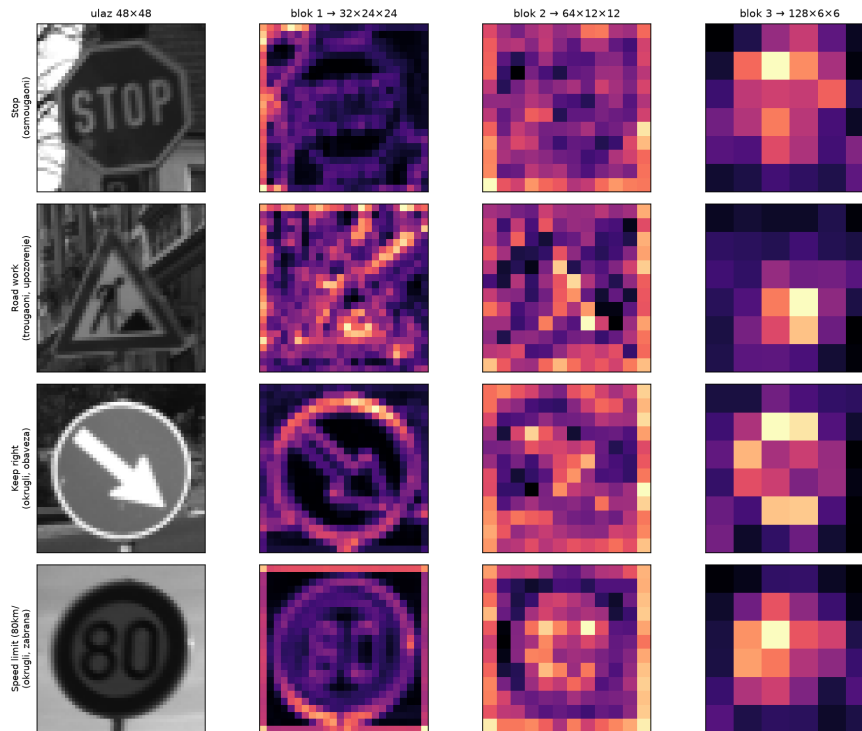
Tri bloka (konvolucija, batch normalizacija, ReLU) $\times 2$, širine $32 \rightarrow 64 \rightarrow 128$, pa potpuno povezana glava. Ukupno ih ima **882.379**, što je ispod zadatog budžeta od milion (u svrhe potencijalne primene na slabijim platformama).

Global average pooling je odbačen iz strukturnog razloga. On bi reprezentaciju učinio *bez prostornog rasporeda*, što je upravo definišuće svojstvo BoVW metode, pa bi dve od četiri reprezentacije zauzele istu tačku na osi rasporeda i ta osa bi prestala da bude merljiva. Zabeleženo kao ograničenje. Glava mreže je manja nego što bi slobodan izbor dao, radi uporedivosti.



Slika 7: Dva izlaza jedne mreže — softmax glava daje **cnn_e2e**, a preposlednji sloj se grana u zajednički linearni SVM i daje **cnn_feat_svm**. U celom projektu postoji tačno jedno treniranje mreže, jer **cnn_feat_svm** ne trenira ništa novo.

Uz to ide i obavezna napomena, budući da su obeležja optimizovana za *softmax* glavu, pa ako **cnn_feat_svm** zaostaje za **cnn_e2e**, deo te razlike je neslaganje ciljeva, a ne svojstvo reprezentacije. PCA, HOG i BoVW nikada nisu optimizovani ni za jedan klasifikator, pa je ta asimetrija svojstvena samo mreži.



Slika 8: Srednja aktivacija posle svakog konvolucionog bloka, nad istim znakovima kao na slikama 5 i 6. Rezolucija se prepolovljava $48 \rightarrow 24 \rightarrow 12 \rightarrow 6$ dok se broj kanala širi $32 \rightarrow 64 \rightarrow 128$, pa mreža trguje informaciju o tome *gde* za informaciju o tome *šta*. Do trećeg bloka ceo znak je opisan mrežom 6×6 , grubljom od HOG-ovih ćelija 8×8 , ali sa 128 naučenih kanala po poziciji umesto 9 unapred zadatih orijentacija.

6. Rezultati

6.1 Tabela 1 – poređenje na čistom test skupu

Metoda	Tačnost	makro-F1	Dim.	Trening (s)	1 slika (ms)	Model (MB)
CNN <i>end-to-end</i>	0,9785	0,9684	128	2595,9	1,400	3,38
CNN obeležja + SVM	0,9804	0,9651	128	1,1 [†]	2,037	0,04 [†]
HOG + SVM	0,9238	0,9062	1764	81,5	0,983	0,58
BoVW + SVM	0,9141	0,8596	1000	89,9	2,792	1,59
PCA + SVM	0,7932	0,7312	256	33,3	0,327	2,35

Tri napomene idu uz ovu tabelu i bez njih je moguće njeno pogrešno tumačenje.

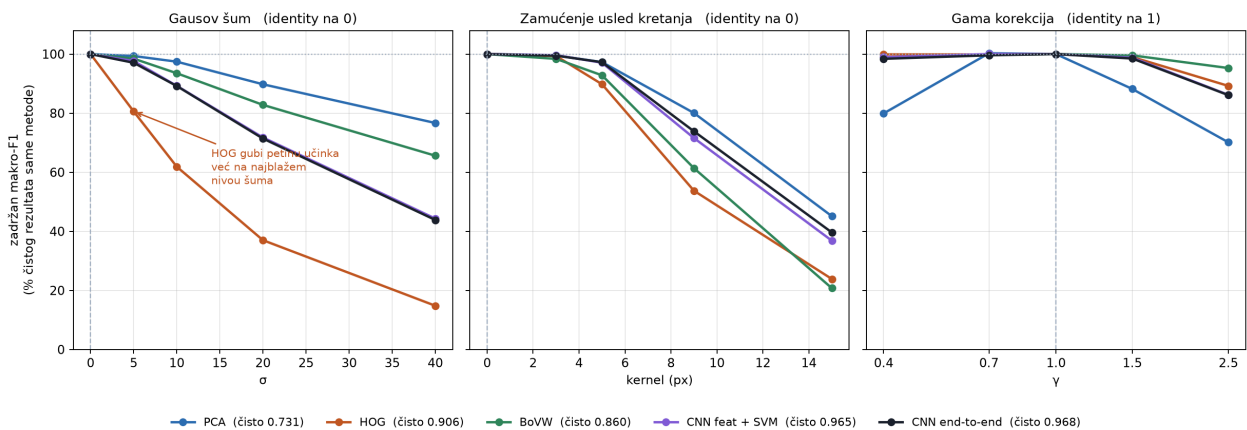
[†] Kolone za `cnn_feat_svm` nisu uporedive sa ostalima. Vrednost 1,1 s je vreme *fit*-ovanja samo SVM glave, što bi ovu metodu prikazalo kao najjeftiniju za treniranje u celom radu; ona ne može postojati bez mreže od 2596 s koju čita, pa je pošteno vreme ≈ 2597 s. Isto važi za veličinu modela — 0,04 MB je samo glava, a poštena vrednost je 3,42 MB.

Vremena treba čitati kao indikaciju. Svaka metoda je merena tokom sopstvenog izvršavanja, pri različitom opterećenju sistema.

Veličina modela nije uporediva ni između ostalih redova. 96% od 2,35 MB kod PCA je naučena baza, dok HOG nema nijednu *fit*-ovanu fazu, pa je njegovih 0,58 MB u celosti SVM. Tabela inače čitaocu sugerise da je „PCA četiri puta veći od HOG-a”, dok je stvarna razlika naučen rečnik naspram nijednog.

Konačno, odnos *batch* i pojedinačne inferencije je specifičan za metodu — PCA 52 $\times$, BoVW 2,0 $\times$, HOG 1,3 $\times$, CNN 1,4 $\times$. Kamera daje jedan kadar u jednom trenutku, pa je pojedinačna kolona ona koju sme koristiti bilo kakva tvrdnja o kašnjenju, i u njoj se ogromna prednost PCA metode svodi sa 200 $\times$ na 8,5 $\times$.

6.2 Krive robusnosti



Slika 9: Makro-F1 zadržan u odnosu na sopstvenu čistu vrednost svake metode. Normalizacija je namerna, jer su apsolutne krive dominirane time *odakle* svaka metoda kreće, a pitanje ovde nije ko je najbolji, o čemu govori Tabela 1, već **koliko brzo svaka opada**.

zadržano (%)	PCA	HOG	BoVW	CNN obel.	CNN e2e
šum $\sigma = 10$	97,4	61,9	93,5	89,2	89,2
šum $\sigma = 20$	89,8	37,0	82,8	71,8	71,4
šum $\sigma = 40$	76,7	14,8	65,6	44,3	43,8
zamućenje $k = 9$	80,0	53,7	61,4	71,6	73,8
zamućenje $k = 15$	45,1	23,9	20,7	36,8	39,6
gama 0,4	79,9	99,9	98,9	99,0	98,4
gama 2,5	70,1	89,2	95,3	86,2	86,1

Redosled uspešnosti se invertuje pod šumom. Na čistom ulazu poredak je $\text{CNN} > \text{CNN-obeležja} > \text{HOG} > \text{BoVW} > \text{PCA}$; pri $\sigma = 40$ poredak je $\text{BoVW} > \text{PCA} > \text{CNN-obeležja} > \text{CNN} > \text{HOG}$. Spearman-ova korelacija sa čistim poretom je **-0,60**.

Dve tvrdnje se pritom moraju držati odvojeno, počev od toga da je **po zadržanoj vrednosti**, što je mera robusnosti i ono što slika prikazuje, PCA je ubedljivo najbolja pri $\sigma = 40$ — 76,7% naspram 65,6% za BoVW, $\approx 44\%$ za mreže i 14,8% za HOG. **Po apsolutnom makro-F1** PCA i BoVW su izjednačeni (0,5606 i 0,5639; razlika od 0,33 pp je unutar razlučivosti ovog rada), ali su *obe* daleko ispred obe mreže ($\approx 0,425$) i HOG-a (0,1341).

Tvrdnja koja preživljava i koja je pritom najvažnija glasi da **pod jakim šumom dve metode koje su na čistim podacima poslednja i preposlednja postaju dve najbolje, i obe nadmašuju konvolucionu mrežu na istim pikselima**. To je slučaj u kome je uobičajen odgovor, „koristi mrežu”, merljivo pogrešan za navedeni uslov.

Inverzija je specifična za vrstu degradacije. Pod zamućenjem i gama korekcijom Spearman-ova korelacija sa čistim poretom je +0,70 i +0,90, dakle poredak uglavnom prati čistu uspešnost. Premisa se potvrđuje, ali je nosi jedna od tri degradacije, i izveštaj to mora reći umesto da sugeriše opštu nestabilnost poretka.

6.2.1 Ista slika po tačnosti

Odeljak 6.3 predloga navodi *tačnost* kao meru za krive robusnosti, dok se gore vodi makro-F1, metrika po kojoj je svaka metoda i birana.

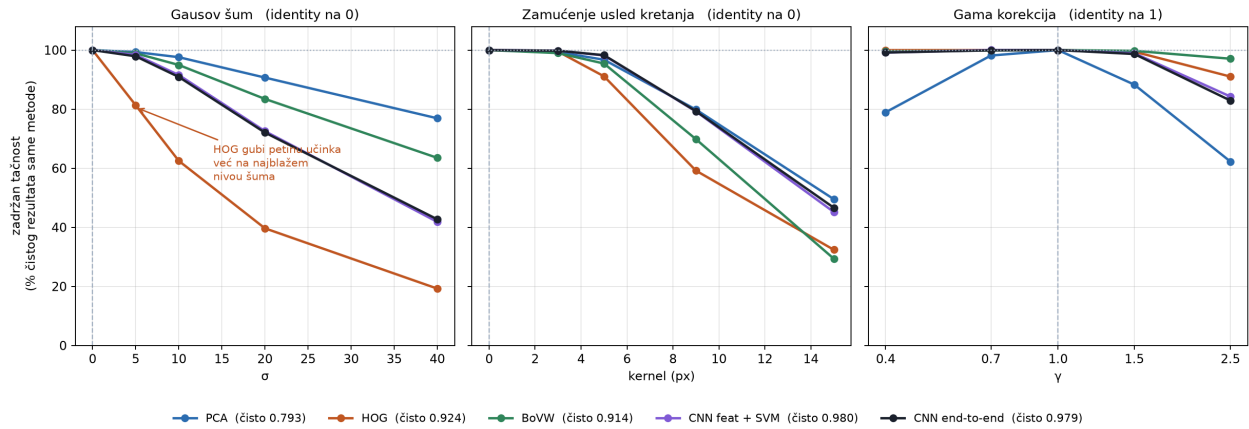
Svaka ocena „najbolji” i „najlošiji” je identična po obe metrike, na sve tri degradacije, pa je PCA najbolja i HOG najlošiji pod šumom, PCA najbolja i BoVW najlošija pod zamućenjem, BoVW najbolja i PCA najlošija pod gama korekcijom. Nijedan zaključak u ovom izveštaju ne zavisi od izbora metrike.

Jedan broj se ipak bitno razlikuje, i on ograničava prethodni pasus:

Spearman sa čistim poretom	makro-F1	tačnost
šum $\sigma = 40$	-0,60	-0,70
zamućenje $k = 15$	+0,70	+0,60
gama 2,5	+0,90	+0,10

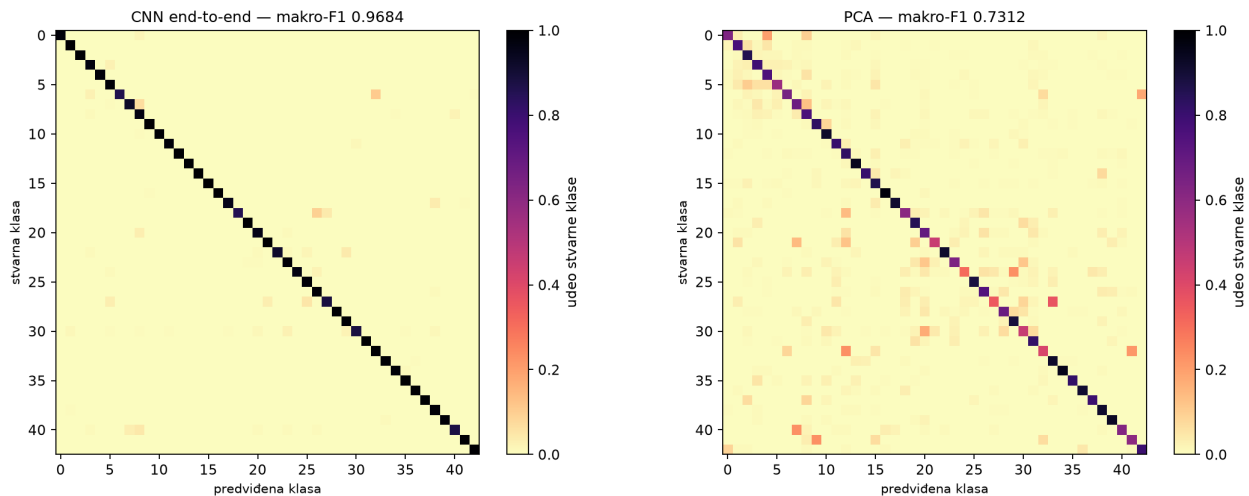
Pod gama korekcijom je poredak *po tačnosti* praktično **nepovezan** sa čistom uspešnošću (+0,10), dok ga poredak po makro-F1 blisko prati (+0,90). To i dalje nije inverzija, jer je korelacija blizu nule a ne negativna.

Uzrok se vidi u apsolutnim vrednostima, jer je po tačnosti pri $\gamma = 2,5$ poredak BoVW > HOG > CNN-obeležja > CNN > PCA, to jest dve ručno projektovane metode sa najjačom internom normalizacijom penju se iznad obe mreže. Po makro-F1 mreže ostaju na vrhu, jer ih gama korekcija najviše košta na *retkim* klasama, koje makro-F1 ponderiše jednako, a tačnost ne.



Slika 10: Krive robusnosti po **tačnosti**, meri koju odeljak 6.3 predloga imenuje. Oblik je isti kao na slici po makro-F1, a razlika je u gama panelu, gde se BoVW i HOG penju iznad obe mreže.

6.3 Greške na čistom ulazu



Slika 11: Matrice konfuzije, najbolja i najlošija metoda. Normalizovano po redovima, jer se test klase razlikuju $12,5\times$ po učestanosti, pa bi sirovi brojevi velike klase prikazali lošijim samo zato što su velike.

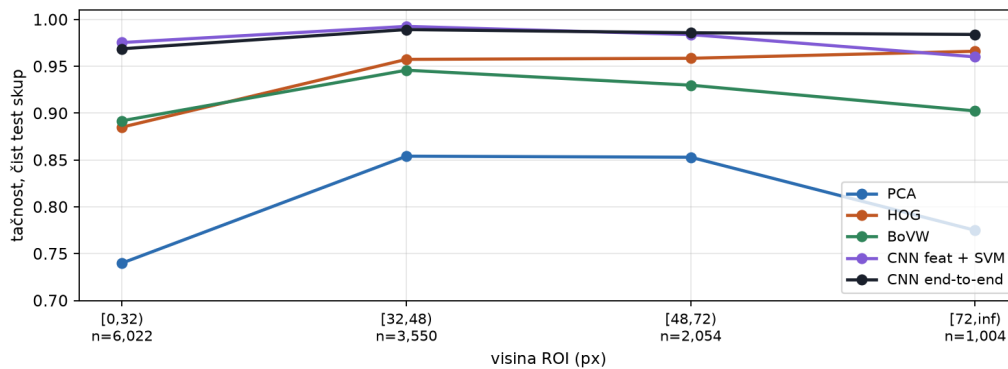
Preklapanje deset najčešćih parova zamene, po metodama:

	PCA	HOG	BoVW	CNN obel.	CNN e2e
PCA	10	4	2	0	1
HOG	4	10	4	0	1
BoVW	2	4	10	1	2
CNN obel.	0	0	1	10	6
CNN e2e	1	1	2	6	10

Nijedna klasa nije među pet najlošijih kod svih metoda, i nijedan par nije među deset najčešćih kod svih metoda. Umesto toga postoje dve grupe — tri ručno projektovane metode dele greške međusobno, dok dva reda konvolucione mreže dele šest parova međusobno i **nula do dva sa bilo čim ručno projektovanim**. `cnn_feat_svm` deli *nijedan* od svojih deset parova sa PCA i *nijedan* sa HOG-om.

Dakle mreža nije „isto to, samo bolje”, već **greši drugačije**. To je jača formulacija interakcije između reprezentacije i težine klase nego što je daje mreža robusnosti, jer važi na *čistim* podacima, gde svih pet metoda radi dobro.

6.4 Tačnost po veličini znaka



Slika 12: Iste predikcije nad čistim test skupom, grupisane po visini graničnog okvira. Najmanji opseg nije rep raspodele, jer je 47,6% trening slika je ispod 32 px, pa je to *modalni* slučaj, a raspodele veličina u trening i test skupu se poklapaju na 0,1 pp.

Metoda	[0,32)	[32,48)	[48,72)	[72,∞)	pad
PCA	0,740	0,854	0,853	0,775	+3,5 pp
HOG	0,885	0,957	0,959	0,966	+8,1 pp
BoVW	0,892	0,946	0,930	0,902	+1,0 pp
CNN obel.	0,975	0,993	0,984	0,960	−1,5 pp
CNN e2e	0,969	0,989	0,986	0,984	+1,5 pp

PCA je pritom **nemonotona**, sa maksimumom u srednjim opsezima i padom na oba kraja. Veliki znaci se pri skaliranju na 48×48 smanjuju, a mali uvećavaju, i PCA je jedina metoda bez interne normalizacije koja bi razliku u efektivnoj oštini apsorbovala; navedeno je kao hipoteza, a ne kao nalaz.

7. Diskusija

Ovaj odeljak je poređenje koje odeljak 6.4 predloga navodi kao jezgro diskusije. Očekivanja su uspostavljena pre nego što je prvi rezultat bilo kog modela dobijen. Redosled je proverljiv iz istorije verzija repozitorijuma. Obrazloženja su izvedena iz strukturnih osobina iz tabele u odeljku 1.2, kako predlog i nalaže.

7.1 Očekivanja naspram ishoda

Od deset očekivanja o robusnosti, **osam se obistinilo**.

Očekivanje	Ishod	
Šum: PCA najrobusnija	76,7%, prva	da
Šum: HOG najmanje robusna	14,8%, poslednja	da
Šum: BoVW između PCA i HOG	65,6%, druga	da
Zamućenje: PCA najrobusnija	45,1%, prva	da
Zamućenje: BoVW najmanje robusna	20,7%, poslednja	da
Zamućenje: HOG ispred BoVW (revidirano)	23,9% vs 20,7%	da
Gama: PCA najmanje robusna	70,1%, poslednja	da
Gama: HOG najrobusnija	BoVW 95,3% > HOG 89,2%	ne
Mali znaci: CNN najrobusnija	0,975 ispod 32 px	da
Mali znaci: BoVW najmanje robusna	BoVW najstabilnija; PCA najlošija	ne

Glavno očekivanje je potvrđeno u oba smera — PCA najbolja pod šumom i najlošija pod gama korekcijom, HOG najlošiji pod šumom. Osmi red nije pao zato što je HOG bio loš, jer je i dalje drugi po gama robusnosti, već zato što ga je *treća* metoda nadmašila.

7.2 Presudan je tip normalizacije

Očekivanje je glasilo da SIFT-ova normalizacija deskriptora daje BoVW metodi „sličnu (nešto slabiju)” zaštitu od HOG-ove. Izmereno, ta zaštita je **najjača u celom radu**.

Razlog je što su dve normalizacije pogrešno tretirane kao ista stvar različite jačine:

- **HOG-ov L2-Hys** normalizuje nad *blokom* od 2×2 ćelije, oblašću od oko 12×12 px, i **linearan** je.
- **SIFT** normalizuje po *pojedinačnom deskriptoru* od 128 dimenzija, i uz to **clip-uje svaku komponentu na 0,2 pa ponovo normalizuje** [4]. Taj *clipping* je **nelinearnost**, i ono potiskuje upravo one velike gradijentne komponente koje gama kriva uvećava.

Linearni normalizator poništava linearnu promenu kontrasta tačno (0,0000 izmereno kod HOG-a), ali gama korekciju samo delimično (0,0339); *clipping* se gracioznije ponaša u oba slučaja.

Isto svojstvo objašnjava i drugi neočekivan nalaz. Zamućenje *ne* urušava rečnik vizuelnih reči, suprotno očekivanju. Broj različitih reči po slici pada samo sa 231,4 na 188,9 (−18%) između $k = 0$

i $k = 15$, a sličnost histograma različitih klasa ostaje ravna ($0,232 \rightarrow 0,244$). Zamućenje smanjuje *intenzitet* gradijenata, ali *pravac* deskriptora i dalje varira, a *k-means* dodeljuje po pravcu.

To ujedno objašnjava zašto je red o zamućenju ipak tačan, ali iz *drugog* razloga nego što je navedeno. BoVW je najlošija pod zamućenjem ne zato što joj se deskriptori urušavaju, već zato što nema prostorni raspored na koji bi se oslonila kada zamućenje spoji ivice.

7.3 Podešavanje je zamenilo metodu o kojoj je očekivanje govorilo

Navedeni mehanizam za male znake, „gusti SIFT ima premalo lokalne podrške”, bio je **ispravan za metodu koju je plan specificirao**, sa *keypoint*-ima od 12 px. Podešavanje je razmeru promenilo na **2 px**, a deskriptor od 2 px gotovo da i ne traži lokalnu podršku.

Dakle promena parametra od +53,5 pp nije samo popravila BoVW, već je **promenila na koje je degradacije metoda osetljiva**, dok je zamućenje ostavila netaknutim, jer tamo nedostaje *raspored*, a njega podešavanje ne isporučuje. Uopštenije — **navedena slabost metode govori o konfiguraciji, ne o samoj metodi**.

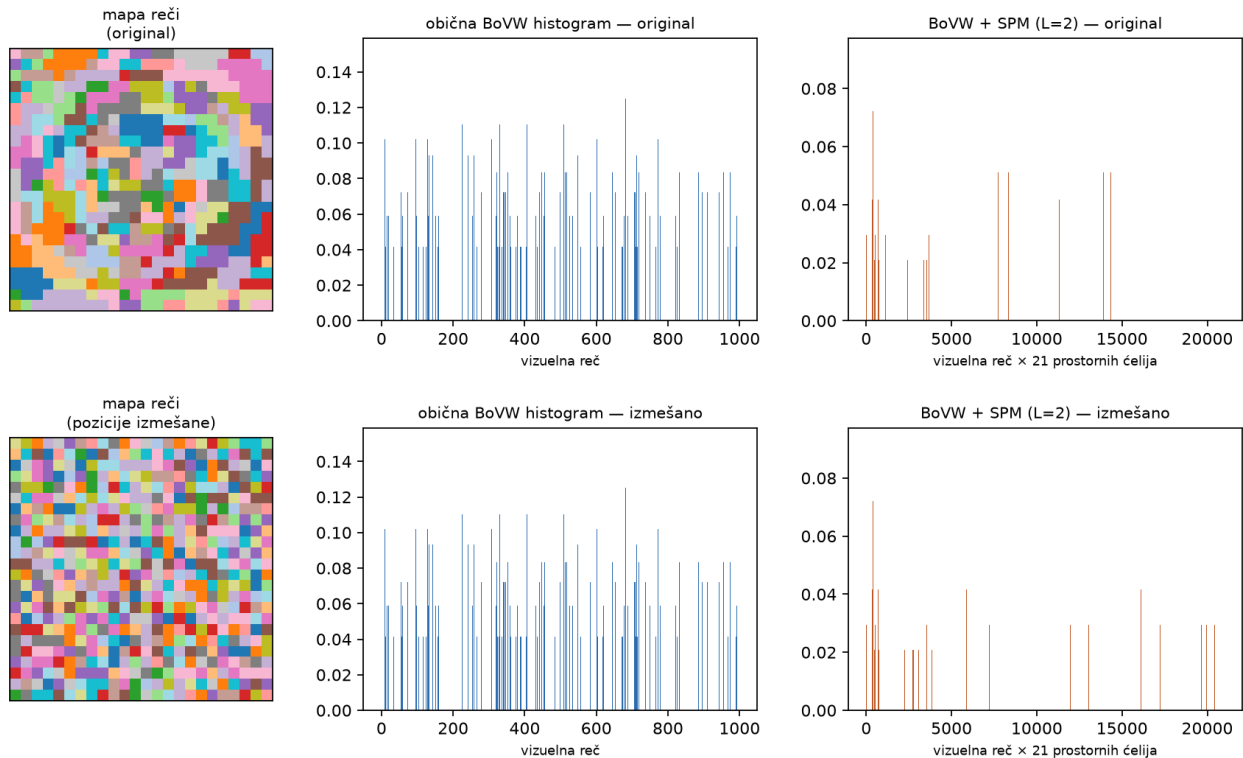
7.4 Koliko вреди odbacivanje prostornog rasporeda

Pošto *keypoint*-i leže na pravilnoj mreži, pripadnost prostornoj ćeliji poznata je već iz indeksa, pa je informacija o položaju bila *dostupna* sve vreme i BoVW je jednostavno odbacuje. To dopušta kontrolisan eksperiment — isti deskriptori, isti rečnik, isti klasifikator, a jedina razlika je da li se položaj beleži.

nivoi piramide	ćelija	dimenzija	makro-F1
0 – obična BoVW	1	500	0,8143
1 – 2×2	5	2.500	0,8973
2 – 4×4	21	10.500	0,9184

Prostorni raspored вреди +10,4 pp makro-F1, a nivo 2 pada na 0,1 pp od HOG-a (0,9175). Dakle razlika između BoVW i HOG-a *jeste* informacija o rasporedu, dok preostalih pet razlika između te dve metode zajedno ne doprinose gotovo ništa.

Prostorna piramida se izveštava kao dijagnostika, izvan same tabele poređenja. Razlog je strukturni. BoVW je jedina metoda na strani „raspored odbačen” u tabeli iz odeljka 1.2, pa bi zamena ostavila tu osu bez ijedne metode, jer su i HOG i piramida krute mreže lokalnih histograma. Postojao je i praktičan razlog — pri izabranom rečniku od 1000 reči, nivo 2 ima 21.000 dimenzija i zahteva oko 6 GB radne memorije pri treniranju, što prevazilazi mogućnosti korišćene mašine.



Slika 13: Šta „bez prostornog rasporeda” zaista znači. Isti deskriptori, ponovo sažeti nakon nasumične permutacije njihovih položaja. **Kod obične BoVW je maksimalna razlika 0,0, to jest isti vektor, bit-for-bit.** Sa piramidom je 0,0833. Karta kodnih reči levo pokazuje da je struktura znaka zaista uništena, a histogram to *ne primećuje*.

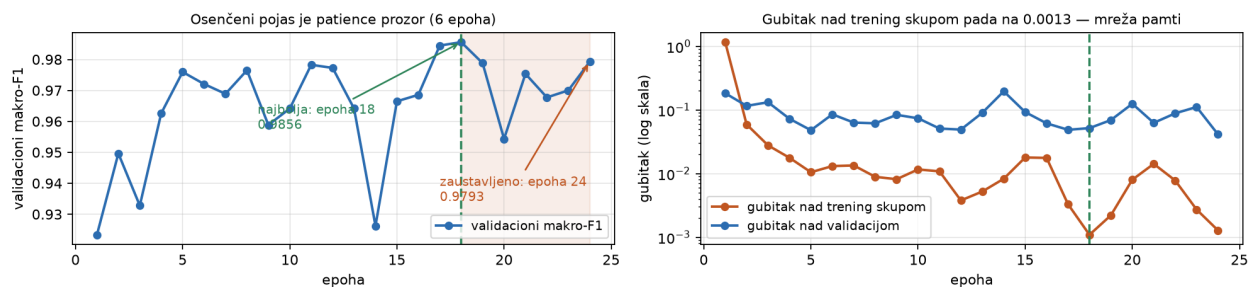
8. Nedostaci projekta

8.1 Metodološki

Jedna konfiguracija pretprocesiranja u finalnoj mreži (`raw_gray`); stabilnost poretka kroz pretprocesiranje se *argumentuje* iz podešavanja po metodama, bez merenja nad test mrežom.

Dve metode su izveštane kao donje granice. Rečnik BoVW metode je ograničen na 1000 reči odlukom o budžetu, jer je prelazak sa 500 na 1000 i dalje vredeo +3,7 pp pri izabranoj razmeri, pa veći rečnik verovatno donosi još oko 2 pp. **Learning rate konvolucione mreže nikada nije podešavan** — sva tri treniranja koristila su podrazumevanu vrednost 10^{-3} , pa je mreža jedina metoda čiji glavni optimizacioni hiperparametar nije biran nad validacijom. Smer te pristrasnosti je poznat, jer bi podešavanje moglo samo pomoći, pa je metoda koja već pobeđuje ujedno i ona koja je najmanje podešena.

Treniranje mreže je zaustavljeno pravilom *early stopping-a*, bez potvrđene konvergencije. Zaustavljeno je u epohi 24, nakon što je poslednje poboljšanje zabeleženo u epohi 18, to jest isteklo je *patience* od šest epoha. Izveštaj koristi formulaciju „zaustavljeno”, nikada „konvergiralo”.



Slika 14: Levo: osenčeni pojas je *patience* prozor. Vraćanje *poslednje* epohe umesto najbolje koštalo bi 0,63 pp makro-F1. Desno: gubitak nad trening skupom pada oko $1000\times$ dok je validacioni makro-F1 ravan posle epohe 18. Posle te tačke mreža pamti, a ne generalizuje.

8.2 Perturbacija graničnog okvira nije izvodljiva nad GTSRB skupom

Prvobitno je planirana i četvrta degradacija, perturbacija graničnog okvira, koja bi najdirektnije povezala ovaj modul sa detektorom. **Analiza skupa je pokazala da ona nad GTSRB skupom nije izvodljiva na pošten način, i to merenje je samo po sebi rezultat.**

GTSRB slike su *već isečene* oko znaka, sa medijanom margine od svega 16,7%; sve izvan te margine odbačeno je pri formiranju skupa i ne postoji ni u jednoj datoteci. Medijalna rezerva za širenje okvira je $1,30\times$, pa je **proširenje od +40% nemoguće za 72% slika** (28.166 isečaka bi izašlo izvan granica datoteke). Jedini način da se takav pomeraj ipak proizvede jeste veštačko dopunjavanje ivica, čime bi se merio postupak dopunjavanja, a ne reprezentacija.

Ispravan instrument je skup punih saobraćajnih scena (GTSD [9]), što je ostavljeno kao proširenje. Vredi zabeležiti da rezultat iz odeljka 7.4 daje direktnu i proverljivu hipotezu za to proširenje — metoda bez prostornog rasporeda trebalo bi da bude *najotpornija* na pomeraj okvira, iz istog razloga iz kog je najlošija pod zamućenjem.

9. Zaključak

Pet konfiguracija klasifikacije upoređeno je nad jedinstvenim protokolom — ista podela po sekvencama, isto pretprocesiranje, isti klasifikator, ista metodologija evaluacije. Nad test skupom izvršeno je 80 evaluacija bez ijednog nedostajućeg polja.

Pet nalaza:

1. **Redosled uspešnosti se invertuje pod šumom, i tamo je uobičajen odgovor pogrešan.** PCA je poslednja na čistom test skupu (0,7312) i zadržava 76,7% pri $\sigma = 40$, gde HOG zadržava 14,8%, uz razliku od $5,2\times$ i Spearman $-0,60$ u odnosu na čist poredak. I PCA i BoVW nadmašuju obe mreže po apsolutnom makro-F1 na tom nivou. **Ali inverzija je vezana za vrstu degradacije.** Zamućenje i gama korekcija koreliraju *pozitivno* sa čistom uspešnošću (+0,70 i +0,90).
2. **Naučena obeležja nisu automatski i robusna obeležja.** Mreže vode na čistom ulazu za oko 6 pp, a pod šumom su u sredini tabele i gube od linearne projekcije u 256 dimenzija. Trenirane su isključivo na čistim podacima i ništa u njihovom cilju nije nagrađivalo otpornost na šum, što i jeste poenta. Kapacitet i čista tačnost ne impliciraju robusnost, pa praktičar koji bira za poznat uslov ne može robusnost pročitati sa rang-liste.
3. **Otpornost na promene intenziteta kupuje interna normalizacija, a bitan je i njen tip.** Metode koje normalizuju interno gotovo su ravnodušne na CLAHE i preživljavaju gama korekciju; PCA, koja ne normalizuje, najlošija je u oba slučaja. Uz to, **nelinearna normalizacija nadmašuje linearnu** — SIFT-ov *clipping* i ponovna normalizacija po deskriptoru zadržava 95,3% pri $\gamma = 2,5$, naspram 89,2% za HOG-ov blok-L2.
4. **Odbacivanje prostornog rasporeda je skupo.** Dodavanje prostornih ćelija BoVW metodi, uz iste deskriptore, isti rečnik i isti klasifikator, gde je jedina promena da li se položaj beleži, vredi +10,4 pp makro-F1 i dovodi metodu na 0,1 pp od HOG-a. Test permutacijom to čini egzaktnim. Mešanje položaja *keypoint*-a ostavlja običan histogram **bit-identičnim**.
5. **Parametri su dominirali nad metodom.** Ponovno podešavanje geometrije deskriptora kod BoVW metode pomerilo ju je za +53,5 pp (0,3455 $\rightarrow$ 0,8808), više nego bilo koja razlika između metoda u ovom radu, i **promenilo na koje je degradacije osetljiva**. Navedena slabost metode govori o konfiguraciji, ne o samoj metodi. Sopstveno unapred zapisano očekivanje ovog rada o malim znacima poništeno je sopstvenim podešavanjem.

Praktična preporuka koja sledi iz postavke iz odeljka 1. Reprezentaciju treba birati prema degradaciji koja u datoj primeni dominira, umesto prema tačnosti na čistim podacima. Za scenario u kome dominira šum pri slabom osvetljenju, PCA ili BoVW su merljivo bolji izbor od konvolucione mreže na istom ulazu, uprkos tome što su na čistim podacima poslednji i četvrti.

10. Literatura

- [1] J. Stallkamp, M. Schlipsing, J. Salmen, and C. Igel. Man vs. computer: Benchmarking machine learning algorithms for traffic sign recognition. *Neural Networks*, 32:323–332, 2012. https://benchmark.ini.rub.de/gtsrb_dataset.html.
- [2] M. Turk and A. Pentland. Face recognition using eigenfaces. In *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 586–591, 1991.
- [3] N. Dalal and B. Triggs. Histograms of oriented gradients for human detection. In *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 886–893, 2005.
- [4] D. G. Lowe. Distinctive image features from scale-invariant keypoints. *International Journal of Computer Vision*, 60(2):91–110, 2004.
- [5] G. Csurka, C. Dance, L. Fan, J. Willamowski, and C. Bray. Visual categorization with bags of keypoints. In *ECCV Workshop on Statistical Learning in Computer Vision*, pages 1–22, 2004.
- [6] Y. Bengio, A. Courville, and P. Vincent. Representation learning: A review and new perspectives. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 35(8):1798–1828, 2013.
- [7] D. Cireşan, U. Meier, J. Masci, and J. Schmidhuber. Multi-column deep neural network for traffic sign classification. In *Neural Networks*, volume 32, pages 333–338, 2012.
- [8] A. Møgelmoose, M. M. Trivedi, and T. B. Moeslund. Vision-based traffic sign detection and analysis for intelligent driver assistance systems: Perspectives and survey. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 13(4):1484–1497, 2012.
- [9] S. Houben, J. Stallkamp, J. Salmen, M. Schlipsing, and C. Igel. Detection of traffic signs in real-world images: The German Traffic Sign Detection Benchmark. In *International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*, 2013. https://benchmark.ini.rub.de/gtsdb_news.html.
- [10] S. van der Walt, J. L. Schönberger, J. Nunez-Iglesias, F. Boulogne, J. D. Warner, N. Yager, E. Gouillart, and T. Yu. scikit-image: Image processing in Python. *PeerJ*, 2:e453, 2014. <https://scikit-image.org/>.